

Т.ч. $\{ - \text{сл. вел.}, \text{число смертей в 1 кор-} \\ \text{пусе за 1 год.} \}$

$H_0: \{ \sim \Pi(\lambda) - \text{распр. Пуассона} \}$

$H_1: \bar{H}_0 \quad L = 0,05$

Вер. модель ^{Дем.} ^{значимо определена} $\Rightarrow$ гипотеза простая, ^{согласия}

1) Воспользуемся критерием Пирсона
~~Критерий~~ (имеем право воспользоваться, т.к.
 $\exists$ П.в.М. (параметр λ), $\bar{X}_n$

Полная гр. соб.:

A_0 - 0 смертей в 1 корп. за 1 год

A_1 - 1 смерть — / —

A_2 - 2 смерти — // —

A_3 - 3 ~~смерти~~ — // —

A_4 - 4 смерти — / —

4 $\sum_{i=0}^4 A_i = \Omega \quad \boxed{\checkmark}$

2) $A_i A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j \quad \boxed{\checkmark}$

3) $P(A_i) > 0$ ~~всех~~ ^{всех} A_i произ-
 жения $A_0, \dots, A_4$ произ-
 жения $A_0, \dots, A_4$ произ-
 $\boxed{\checkmark}$ S.

$$S \quad P(k) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}$$

Утверждение Т., как утв., что

$$H_0 \text{ верна} \Rightarrow \Delta \sim \chi^2(k-1),$$

работаем, нужно найти оценку λ ~~и λ~~ группированным методом макс. правдоподобия,

$$p_0 = P(0) = \frac{\lambda^0}{0!} \cdot e^{-\lambda}$$

$$p_1 = P(1) = \frac{\lambda^1}{1!} \cdot e^{-\lambda}$$

$$p_2 = P(2) = \frac{\lambda^2}{2!} \cdot e^{-\lambda}$$

$$p_3 = \frac{\lambda^3}{3!} \cdot e^{-\lambda}$$

$$p_4 = \frac{\lambda^4}{4!} \cdot e^{-\lambda}$$

$$L(\lambda) = p_0^{m_0} \cdot \dots \cdot p_{k-1}^{m_{k-1}} = e^{-\lambda \cdot 109} \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot 65} \cdot \frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda \cdot 22} \cdot \frac{\lambda^3}{3!} e^{-\lambda \cdot 11} \cdot \frac{\lambda^4}{4!} e^{-\lambda \cdot 1} = e^{-\lambda \cdot 208} \cdot \frac{\lambda^{10}}{288}$$

$$\sup_{\lambda \in (0, +\infty)} L(\lambda)$$

мнк.
мн-во.

поиск sup
с помощью
Легендрей энтузиазм

$$L'(x) = -200 \cdot e^{-200x} \cdot \frac{x^{10}}{288} + e^{-200x} \cdot \frac{10}{288} \cdot x^9$$

$$\ln L(x) = \ln \left(e^{-200x} \cdot \frac{x^{10}}{288} \right) = \ln e^{-200x} + \ln \left(\frac{x^{10}}{288} \right) =$$

$$= -200x + \ln \left(\frac{x^{10}}{288} \right)$$

$$(\ln L(x))'_x = -200 + \frac{288}{x^{10}} \cdot \frac{1}{288} \cdot 10 \cdot x^9 =$$

$$= -200 + \frac{10}{x}$$

$$(\ln L(x))'_x = 0$$

$$\frac{10}{x_{\text{экстр.}}} = 200$$

$$x = \frac{10}{200} = 0,05 \quad - \text{точ. экстремума.}$$

$$(\ln L(x))''_{xx} = -10 \cdot \frac{1}{x^2} < 0 \quad \forall x \in (0; +\infty)$$

$$\begin{array}{l} \text{--- точка максимума.} \\ x_{\text{экстр.}} = x_{\text{max}} = 0,05 \end{array}$$

$$p_0 = e^{-\lambda} = e^{-0,05} \approx 0,951$$

$$p_1 = \lambda \cdot e^{-\lambda} = 0,05 \cdot e^{-0,05} \approx 0,048$$

$$p_2 = \frac{\lambda^2}{2} \cdot e^{-\lambda} = \frac{0,05^2}{2} \cdot e^{-0,05} \approx 0,001. \quad np_2 = 200 \cdot 0,001 = 0,2$$

$$np_2 < 1$$

$$p_3 = \frac{\lambda^3}{6} \cdot e^{-\lambda} = \frac{0,05^3}{6} \cdot e^{-0,05}$$

$$p_4 = \frac{\lambda^4}{4!} \cdot e^{-\lambda} = \frac{0,05^4}{24} \cdot e^{-0,05}$$

не сможем
приблизить

$T: H_0$ - верна $\Rightarrow$
 $\Rightarrow \Delta \sim \chi^2(k-1)$

Когда сгруппировать какие-нибудь
интервалы. В нашем сл. - сгруппировать
события. Так как $np_2 < 1$, то сгруппируем A_2, A_3, A_4 .
~~В~~ A_{234} - произошло ^{2 или} 2 или и смерти
в 1 кресте за 1 год.

$$p_{234} = p_2 + p_3 + p_4 = \frac{\lambda^2}{2} \cdot e^{-\lambda} + \frac{\lambda^3}{6} \cdot e^{-\lambda} + \frac{\lambda^4}{24} \cdot e^{-\lambda} =$$

$$= e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^2}{2} \cdot \left(1 + \frac{\lambda}{3} + \frac{\lambda^2}{12} \right)$$

$$L(x) = p_0^{m_0} \cdot p_1^{m_1} \cdot p_{234}^{m_{234}} = e^{-100x} \cdot (x \cdot e^{-x})^{25} \cdot \left(e^{-\frac{x}{3}} \cdot \frac{x^2}{12} \cdot \left(1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{12} \right) \right)^{26} = e^{-200x} \cdot \frac{x^{114}}{2} \cdot \left(1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{12} \right)^{26}$$

~~find~~

$$\ln L(x) = \ln \left(e^{-200x} \cdot \frac{x^{114}}{2} \cdot \left(1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{12} \right)^{26} \right) =$$

$$= \ln(e^{-200x}) + \ln\left(\frac{x^{114}}{2}\right) + \ln\left(\left(1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{12}\right)^{26}\right)$$

$$= -200x + \ln\left(\frac{x^{114}}{2}\right) + \ln\left(\left(1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{12}\right)^{26}\right)$$

$$(\ln L(x))'_x = -200 + \frac{114}{x} \cdot \frac{1}{2} \cdot x^{114} + \frac{26}{\left(1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{12}\right)^{26}}$$

$$\cdot 26 \cdot \left(1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{12}\right)^{25} \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{12} \cdot 2x\right) =$$

$$= -200 + \frac{114}{x} + \frac{26 \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} \cdot x\right)}{1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{12}} = 0$$

$$(\ln L(x))' = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -200 \cdot \left(1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{12}\right) \cdot x + 114 \left(1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{12}\right) + \\ + 26x \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} \cdot x\right) = 0 \\ x \neq 0 \\ 1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{12} \neq 0 \rightarrow x < 0 \end{cases}$$

$$-200\lambda - \frac{200}{3}\lambda^2 - \frac{200}{12}\lambda^3 + 114 + \frac{114}{3}\lambda + \frac{114}{12}\lambda^2 +$$

$$+ \frac{26}{3}\lambda + \frac{26}{6}\lambda^2 = \cancel{\frac{200}{3}\lambda^2} - \frac{200}{6}\lambda^3 +$$

$$+ \left(-\frac{200}{3} + \frac{114}{12} + \frac{26}{6}\right)\lambda^2 + \left(\frac{114}{3} + \frac{26}{3} - 200\right)\lambda + 114$$

$$= -\frac{50}{3}\lambda^3 - \frac{631}{12}\lambda^2 - \frac{457}{3}\lambda + 114 = 0$$

$$\begin{cases} \lambda \approx 0,61 \\ \lambda \neq 0 \end{cases}$$

$$p_0 = e^{-\lambda} = e^{-0,61} \approx 0,543$$

$$p_1 = \lambda \cdot e^{-\lambda} = 0,61 \cdot e^{-0,61} \approx 0,331$$

$$p_{234} = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^2}{2} \left(1 + \frac{\lambda}{3} + \frac{\lambda^2}{12}\right) = \cancel{e^{-0,61} \cdot \frac{0,61^2}{2} \cdot \left(1 + \frac{0,61}{3} + \frac{0,61^2}{12}\right)}$$

$$+ \frac{0,61^2}{12} \Rightarrow e^{-0,61} \cdot \frac{0,61^2}{2} \cdot \left(1 + \frac{0,61}{3} + \frac{0,61^2}{12}\right) \approx 0,125$$

$$np_0 = 200 \cdot 0,543 = 108,6$$

$$np_1 = 200 \cdot 0,331 = 66,2$$

$$np_{234} = 200 \cdot 0,125 = 25$$

$$\begin{aligned} \chi^2 &= \sum_{i=1}^k \frac{(np_i - m_i)^2}{np_i} = \frac{(108,6 - 109)^2}{108,6} + \frac{(66,2 - 65)^2}{66,2} + \frac{(25 - 26)^2}{25} \approx \\ &\approx 0,00147 + 0,02175 + 0,04 \approx 0,063 \end{aligned}$$



$$+ \frac{(25 - 26)^2}{25} \approx 0,00147 + 0,02175 + 0,04 \approx 0,063$$

$$H_0: n \geq 200 \geq 50 \quad \checkmark$$

$$H_1: p_i \geq 5 \quad \checkmark$$

no superfluous
variables



$$\Delta \rightsquigarrow \chi^2(k-1) = \chi^2(2)$$

$$k=3$$

Проверяем p-value;

$$P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{\tilde{\Delta}}^{+\infty} f_{\tilde{\Delta}}(x) dx = \int_{\tilde{\Delta}}^{+\infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{\tilde{\Delta}}{2}}}{\Gamma\left(\frac{\tilde{\Delta}}{2}\right)} \cdot x^{\frac{\tilde{\Delta}}{2}-1} \cdot e^{-\frac{x}{2}} dx$$

$$f_{\tilde{\Delta}}(x) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{k}{2}}}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)} \cdot x^{\frac{k}{2}-1} \cdot e^{-\frac{x}{2}}$$

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1} \cdot e^{-x} dx$$

$$\Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-x} dx = -\left(\frac{1}{e^x}\right)\Big|_0^{\infty} = -(0-1) = 1$$

$$\int_{0,063}^{+\infty} \frac{1}{1} \cdot e^{-\frac{x}{2}} dx = -\frac{2}{2} \int_{0,063}^{+\infty} e^{-\frac{x}{2}} d\left(-\frac{x}{2}\right) =$$

$$= -e^{-\frac{x}{2}} \Big|_{0,063}^{+\infty} = 0 - \left(-e^{-\frac{0,063}{2}}\right) \approx$$

$$\approx 0,97 > 0,05 = \alpha$$

III

нет веских оснований отвергнуть гипотезу H_0 .